Elektriciteit, de wet van Ohm en veiligheid

24 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Grootheid, eenheid en meettoestel

Vul de tabel aan.

1.

Grootheid	Eenheid	Meettoestel
stroomsterkte	_____	_____
spanning	_____	_____
weerstand	_____	_____

2. Hoe sluit je een ampèremeter aan: in serie of parallel? _____

3. Hoe sluit je een voltmeter aan? _____

2 Rekenen met de wet van Ohm

Reken uit en schrijf je stappen op.

4. Een weerstand van 20 ohm staat op 12 volt. Hoe groot is de stroom? _____

5. Door een weerstand van 50 ohm loopt $0{,}2$ ampère. Hoe groot is de spanning?

   _____

6. Op 230 volt loopt 2 ampère. Hoe groot is de weerstand? _____

7. De spanning blijft gelijk en je halveert de weerstand. Wat gebeurt er met de stroom, en waarom?

   _____

   _____

   _____

   _____

3 Geleider of isolator?

Schrijf geleider of isolator.

8. a) koper _____ b) droog hout _____

c) aluminium _____

9. a) een zoutoplossing _____ b) rubber _____

c) glas _____

10. Een groter geleidingsvermogen betekent een grotere weerstand.

◯ waar ◯ niet waar

11. Waarom is de kern van een snoer van koper en de mantel van kunststof?

_____

_____

_____

_____

4 Serie of parallel?

Reken uit of leg uit.

12. Twee weerstanden van 10 ohm staan in serie. Hoe groot is de totale weerstand?

13. Twee weerstanden van 10 ohm staan parallel. Hoe groot is de totale weerstand?

14. Twee lampjes staan in serie en je draait er één los. Wat gebeurt er met het andere, en waarom?

15. Waarom zijn de lampen in een huis parallel geschakeld?

5 Wat bepaalt de weerstand van een draad?

Schrijf groter of kleiner.

16. De weerstand wordt...

a) een langere draad _____

b) een dikkere draad _____

17. Waarom gebruikt men voor een zwaar toestel een dikkere draad?

6 Vermogen en het Joule-effect

Reken uit of leg uit.

18. Een toestel op 230 volt trekt 2 ampère. Hoe groot is het vermogen? _____

19. Een lamp van 60 watt staat 5 uur aan. Hoeveel kilowattuur gebruikt ze?

_____

20. Wat is het Joule-effect, en noem een toestel dat erop werkt.

7 Veilig met elektriciteit

Vul aan of leg uit.

21. Welk toestel?

a) schakelt af bij te veel stroom _____

b) schakelt af bij een lek naar de aarde _____

22. Waarom verbindt men de metalen behuizing van een toestel met de aarding?

23. Je ziet iemand die een stroomdraad vastheeft en niet meer loslaat. Wat doe je eerst?

24. Een verliesstroomschakelaar grijpt in bij een stroom die naar de aarde wegloopt.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Grootheid, eenheid en meettoestel

1 De stroomsterkte meet je in ampère met een ampèremeter. De spanning meet je in volt met een voltmeter. De weerstand meet je in ohm met een ohmmeter.

2 in serie

3 parallel

2. Rekenen met de wet van Ohm

4 0,6 ampère

5 10 volt

6 115 ohm

7 De stroom verdubbelt. Stroom is spanning gedeeld door weerstand, dus een halve weerstand geeft een dubbele stroom.

3. Geleider of isolator?

8 a) geleider · b) isolator · c) geleider

9 a) geleider · b) isolator · c) isolator

10 niet waar

11 Koper geleidt goed, dus kan de stroom er met weinig verlies door. De kunststof is een isolator en houdt de stroom binnen, zodat je je niet kan verwonden.

4. Serie of parallel?

12 20 ohm

13 5 ohm

14 Het gaat ook uit. In een serieschakeling is er maar één kring, en die is nu onderbroken.

15 Zo staat op elke lamp dezelfde spanning en kan je ze afzonderlijk aan- en uitzetten. Valt er een uit, dan blijven de andere branden.

5. Wat bepaalt de weerstand van een draad?

16 a) groter · b) kleiner

17 Een dikkere draad heeft minder weerstand. Zo wordt hij minder warm bij een grote stroom en is er minder verlies.

6. Vermogen en het Joule-effect

18 460 watt

19 0,3 kWh

20 Een geleider met weerstand wordt warm als er stroom door loopt. Een elektrische kachel, een waterkoker of een broodrooster werkt daarop.

7. Veilig met elektriciteit

21 a) de zekering of automaat · b) de verliesstroomschakelaar

22 Komt er door een defect spanning op de behuizing, dan loopt de stroom naar de aarde weg in plaats van door iemand die het toestel aanraakt. De beveiliging schakelt dan af.

23 Je schakelt de stroom af, bij de zekeringkast of door de stekker uit te trekken. Je raakt de persoon niet aan zolang de stroom er nog op staat.

24 waar